CEA055 – Estatística e Probabilidade

Introdução ao Teste de Hipóteses

Objetivos da aula:

- Entender um teste de hipóteses como uma regra de decisão e formular H_0 e H_1.
- Calcular as probabilidades dos erros tipo I e tipo II de uma regra de decisão.
- Construir a região crítica a partir de α, nos casos bilateral e unilateral.

Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ª ed. — Cap. 12 (12.1 a 12.4)
- Montgomery, Runger. **Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros**, 7ª ed. — Cap. 9 (9.1)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ª ed. — Cap. 8 (8.1)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência** — Cap. 12 (12.1); Cap. 13 (13.1)

Professor: Marcos Goulart Lima

Onde paramos

- Numa população **normal** $N(\mu, \sigma^2)$, a média amostral tem distribuição

  $\overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ (Aula 15).

- Probabilidades sobre $\overline{X}$ se calculam padronizando, $Z = \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$, e usando a tabela

  $P(0 \leq Z \leq z)$ (Aulas 13 e 15).

- Nas Aulas 18 e 19, a amostra serviu para **estimar** um parâmetro por intervalo de confiança.

Da estimação à decisão

- Nas Aulas 18 e 19, a pergunta era **“quanto vale μ?”**, e a resposta foi um intervalo de confiança.
- Muitas vezes já **existe uma afirmação** sobre μ, por exemplo: “com a máquina calibrada, a massa média dos lingotes é 50 kg”. A pergunta passa a ser: **os dados da amostra contradizem essa afirmação?**
- Para responder, fixamos antes uma **regra de decisão**: se a média da amostra cair longe demais de 50, rejeitamos a afirmação. Senão, ela continua valendo. Esse procedimento se chama **teste de hipóteses**.
- Como a amostra varia, a regra pode errar de **duas formas**: **rejeitar uma afirmação verdadeira** ou **manter uma afirmação falsa**. Hoje calculamos a probabilidade de cada erro.

O que é um teste de hipóteses

- **Teste de hipóteses:** procedimento que usa uma **amostra** para decidir se uma afirmação sobre um parâmetro da população (μ, p, σ^2) deve ser **rejeitada** ou não (Bussab 12.3).
- **Situação que usaremos hoje:** uma fundição produz lingotes de ferro-gusa e, com a máquina calibrada, a massa média é 50 kg. A cada turno, o supervisor pesa 16 lingotes.

1. Afirmação

$\mu = 50$ kg

→

2. Regra, fixada antes

parar se $\overline{X} < 49$ ou $\overline{X} > 51$

→

3. Amostra

pesar 16 lingotes e aplicar a regra

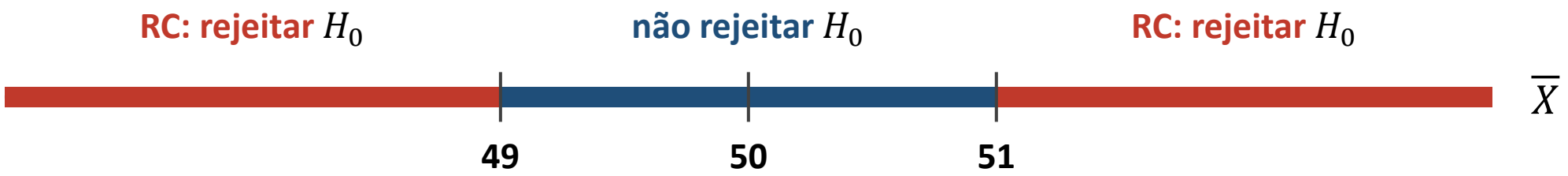
Nos próximos slides, cada peça ganha um nome: **hipóteses**, **região crítica** e **erros**.

As hipóteses H_0 e H_1

- **Hipótese nula** H_0: a afirmação posta à prova. Escreve-se com igualdade, $H_0: \mu = \mu_0$, em que μ_0 é o valor afirmado. Na fundição, $H_0: \mu = 50$ (máquina calibrada).
- **Hipótese alternativa** H_1: o que se conclui se os dados contradizem H_0. Na fundição, $H_1: \mu \neq 50$ (máquina descalibrada). Conforme o problema, H_1 também pode ser $\mu > \mu_0$ ou $\mu < \mu_0$.
- H_0 é mantida até que a amostra traga **evidência forte contra ela**, como num julgamento: o réu é considerado inocente até que as provas mostrem o contrário.

Estatística de teste e região crítica

- **Estatística de teste:** o valor calculado com a amostra que usamos para decidir. Na fundição, a média $\overline{X}$ dos 16 lingotes.
- **Região crítica (RC):** os valores da estatística que levam a **rejeitar** H_0, isto é, valores longe demais do que H_0 afirma. Na fundição, $RC = \{\overline{X} < 49 \text{ ou } \overline{X} > 51\}$.
- **Regra:** se $\overline{X}$ cai na RC, rejeitamos H_0; se cai fora, não rejeitamos H_0.



Os dois erros possíveis

- **Erro tipo I:** rejeitar H_0 quando ela é verdadeira. Na fundição: *parar a máquina calibrada*. No julgamento: *condenar um inocente*.
- **Erro tipo II:** não rejeitar H_0 quando ela é falsa. Na fundição: *deixar a máquina descalibrada funcionando*. No julgamento: *absolver um culpado*.

Decisão	H_0 verdadeira	H_0 falsa
Não rejeitar H_0	Decisão correta	Erro tipo II
Rejeitar H_0	Erro tipo I	Decisão correta

Como medir os erros: α e β

Cada erro é medido por uma **probabilidade condicional** (Aula 5):

- $\alpha = P(\textbf{rejeitar } H_0 \mid H_0 \textbf{ verdadeira})$, a probabilidade do erro tipo I. Para calculá-la, supomos $\mu = 50$ e calculamos a chance de $\overline{X}$ cair na RC (Exemplo 1).
- $\beta = P(\textbf{não rejeitar } H_0 \mid H_0 \textbf{ falsa})$, a probabilidade do erro tipo II. Para calculá-la, supomos um **valor específico** de μ diferente de 50 e calculamos a chance de $\overline{X}$ cair fora da RC (Exemplo 2).

Exemplo 1 — Lingotes em Divinópolis

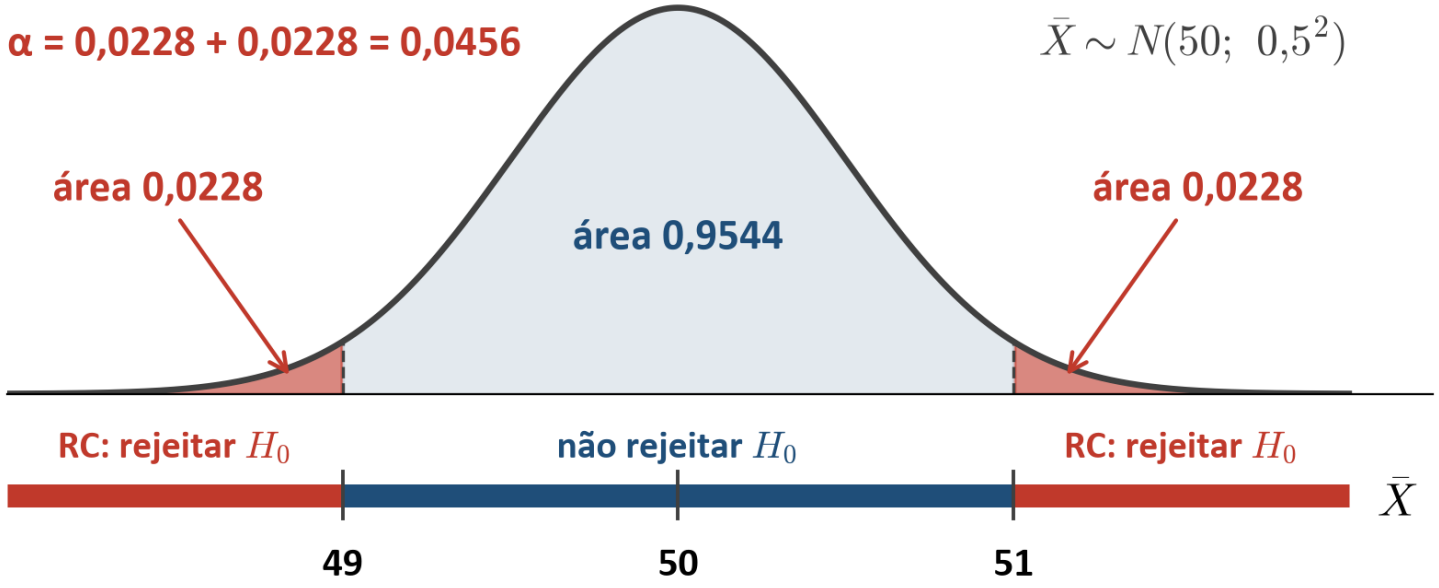
Uma fundição de ferro-gusa de Divinópolis produz lingotes cuja massa tem distribuição **normal**, com desvio padrão $\sigma = 2$ kg, conhecido do processo. Com a máquina calibrada, a massa média é **50 kg**. A cada turno, o supervisor pesa **16** lingotes e usa a regra:

se a média ficar abaixo de 49 kg ou acima de 51 kg, parar a máquina para recalibrar.

Pergunta: se a máquina estiver calibrada ($\mu = 50$), qual a probabilidade de ela ser parada sem necessidade?

Resolução do Exemplo 1

- Com a máquina calibrada, $\overline{X} \sim N\left(50, \frac{2^2}{16}\right)$, com desvio padrão $\frac{2}{\sqrt{16}} = 0{,}5$ (Aula 15).
- Parar sem necessidade = $\overline{X}$ cair na RC. Padronizando (Aula 15): $z = \frac{49-50}{0{,}5} = -2$ e $z = \frac{51-50}{0{,}5} = 2$
- Cada cauda: $0{,}5 - 0{,}4772 = 0{,}0228$ (tabela $P(0 \leq Z \leq z)$, Aula 13). Probabilidade = **0,0456**: em cerca de **4,6% dos turnos** a máquina para à toa.



O Exemplo 1 na linguagem do teste

- **Hipóteses:** $H_0: \mu = 50$ e $H_1: \mu \neq 50$.
- **Estatística de teste:** $\overline{X}$.
- **Região crítica:** $RC = \{\overline{X} < 49 \text{ ou } \overline{X} > 51\}$.
- Parar a máquina calibrada é o **erro tipo I**. A probabilidade calculada no Exemplo 1 é $\alpha = 0{,}0456$ (Bussab 12.3).

Exemplo 2 — Lingotes em Divinópolis: máquina descalibrada

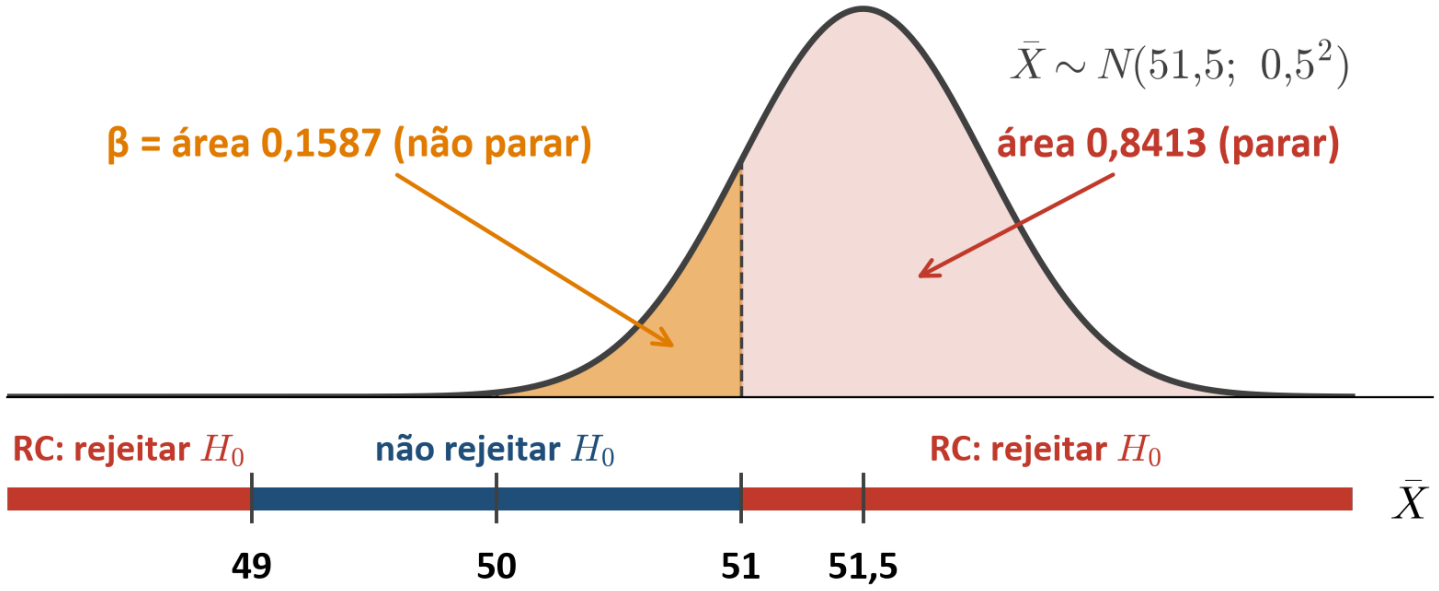
Na fundição de ferro-gusa de Divinópolis, a massa dos lingotes é **normal** com $\sigma = 2$ kg. O supervisor pesa **16** lingotes por turno e para a máquina se a média ficar abaixo de 49 kg ou acima de 51 kg.

Suponha que a máquina se descalibrou e a massa média real passou a ser **51,5 kg**.

Pergunta: qual a probabilidade de a regra **não** parar a máquina?

Resolução do Exemplo 2

- Agora $\overline{X} \sim N(51{,}5;\ 0,5^2)$: média real 51,5 e o mesmo desvio padrão 0,5 (Aula 15). Não parar = $49 \leq \overline{X} \leq 51$, fora da RC.
- Padronizando (Aula 15): $z = \frac{49-51{,}5}{0{,}5} = -5$ e $z = \frac{51-51{,}5}{0{,}5} = -1$
- A área abaixo de -5 é desprezível; pela tabela $P(0 \leq Z \leq z)$ (Aula 13), a probabilidade é $\approx 0{,}5 - 0{,}3413 =$ **0,1587**: em cerca de **16% dos turnos** a máquina descalibrada continua funcionando.

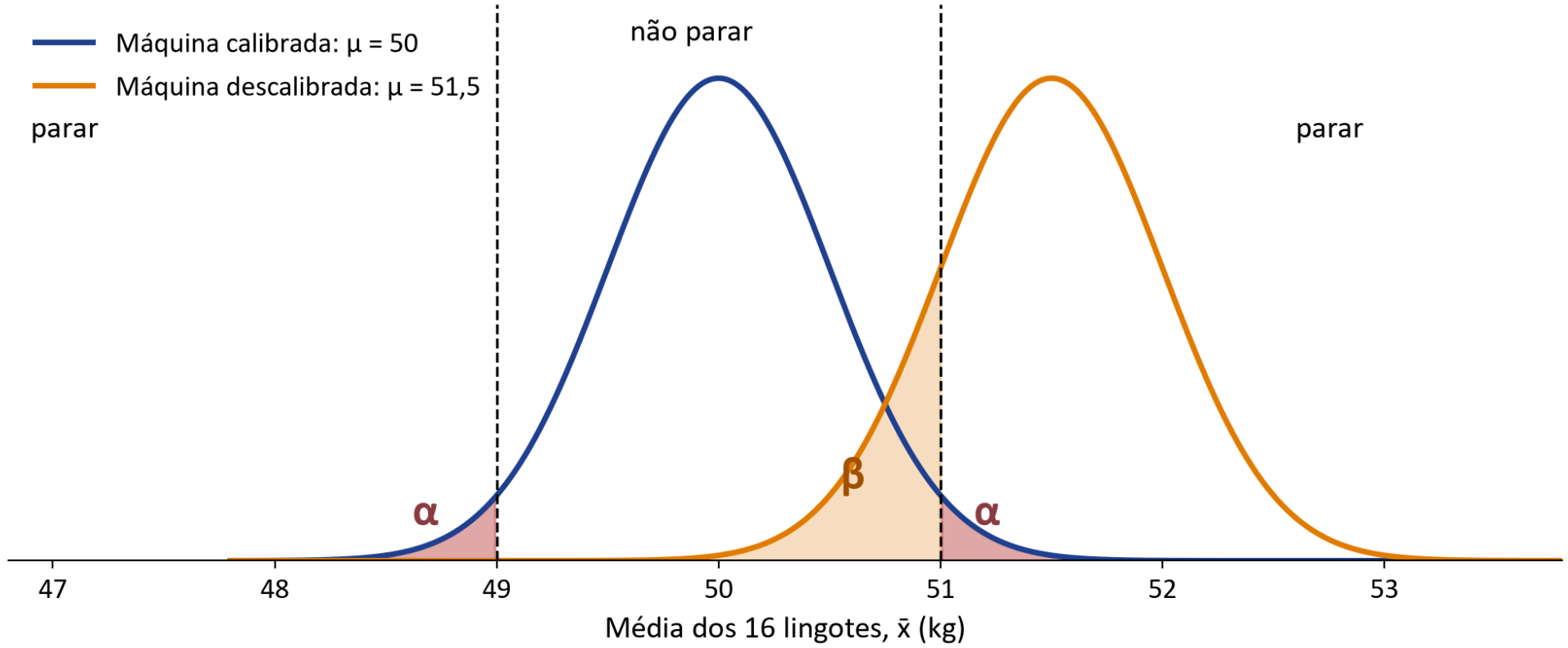


O Exemplo 2 e o poder do teste

- Deixar a máquina descalibrada funcionando é o **erro tipo II**. A probabilidade calculada no Exemplo 2, para $\mu = 51{,}5$, é $\beta = 0{,}1587$.
- **Poder do teste:** $1 - \beta$, a probabilidade de rejeitar H_0 quando ela é falsa. No Exemplo 2, poder $= 0{,}8413$.
- Ou seja, com média real de 51,5 kg, a regra percebe a descalibração em cerca de **84% dos turnos**.

α e β no gráfico

Curvas de $\overline{X}$ com a máquina calibrada e descalibrada; limites da regra em 49 e 51 kg. **α** = caudas da curva azul; **β** = área da curva laranja entre 49 e 51.



β depende do valor verdadeiro de μ

Mesma regra do Exemplo 1 (16 lingotes, parar se $\overline{X} < 49$ ou $\overline{X} > 51$), calculada para várias médias reais:

Média real μ (kg)	β	Poder 1 – β
50,5	0,8400	0,1600
51,0	0,5000	0,5000
51,5	0,1587	0,8413
52,0	0,0228	0,9772

Quanto mais perto de 50 estiver a média real, mais difícil a regra perceber a descalibração (Montgomery 9.1.2). Por isso **β pode assumir valores distintos**: ele depende da média real μ.

Já **α depende só da hipótese** H_0, que fixa $\mu = 50$ no problema.

Exemplo 3 — Escolhendo a regra pelo α

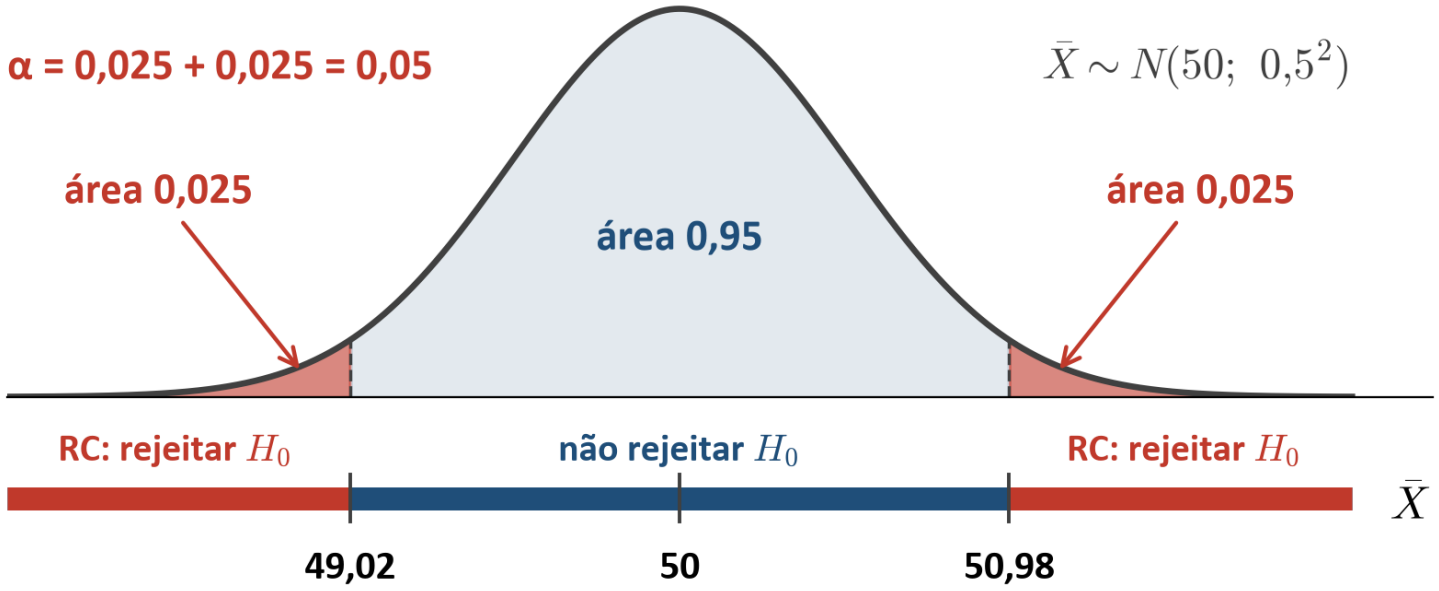
Na fundição de ferro-gusa de Divinópolis, a massa dos lingotes é **normal** com $\sigma = 2$ kg, e a média de referência (máquina calibrada) é **50 kg**. O supervisor pesa **16** lingotes por turno.

O gerente quer que a máquina seja parada sem necessidade em **no máximo 5%** dos turnos.

Pergunta: entre que valores a média do turno deve ficar para a máquina continuar funcionando?

Resolução do Exemplo 3

- Agora o caminho é o inverso: fixa-se $\alpha = 0{,}05$ e procura-se a regra (Bussab 12.2). Parar à toa pode acontecer para os dois lados: **0,025 em cada cauda**.
- Na tabela $P(0 \leq Z \leq z)$, a área 0,475 dá $z_{0{,}025} = 1{,}96$ (Aulas 17 e 18). Limites: $50 \pm 1{,}96 \times 0{,}5 = 50 \pm 0{,}98$.
- Regra: a máquina continua se $49{,}02 \leq \overline{X} \leq 50{,}98$; $RC = \{\overline{X} < 49{,}02 \text{ ou } \overline{X} > 50{,}98\}$.



Nível de significância e valores críticos

- α é fixado **antes** de ver os dados (valores usuais: 1%, 5%, 10%) e se chama **nível de significância** do teste.
- A região crítica é sempre construída **supondo H_0 verdadeira** (Bussab 12.3).
- Os limites da RC são os **valores críticos** (49,02 e 50,98 no Exemplo 3); os demais valores formam a **região de não rejeição** (Montgomery 9.1.2).

A troca entre α e β, e o papel de n

Fundição de Divinópolis, $\sigma = 2$ kg, média real **51,5 kg**. Limites: $50 \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ (Aulas 15, 17 e 18).

$n = 16$ **fixo (**$\sigma/\sqrt{n} = 0{,}5$**)**

α	$z_{\alpha/2}$	Não parar se x̄ em	β
10%	1,645	[49,18 ; 50,82]	0,0869
5%	1,96	[49,02 ; 50,98]	0,1492
1%	2,576	[48,71 ; 51,29]	0,3372

Diminuir α alarga a região de não rejeição e **aumenta β**.

$\alpha = 5\%$ **fixo (**$z_{0{,}025} = 1{,}96$**)**

n	σ/√n	Não parar se x̄ em	β
16	0,5	[49,02 ; 50,98]	0,1492
25	0,4	[49,22 ; 50,78]	0,0359
36	0,33	[49,35 ; 50,65]	0,0054

Aumentar n estreita a região e **diminui β sem mexer em α** (Montgomery 9.1.2).

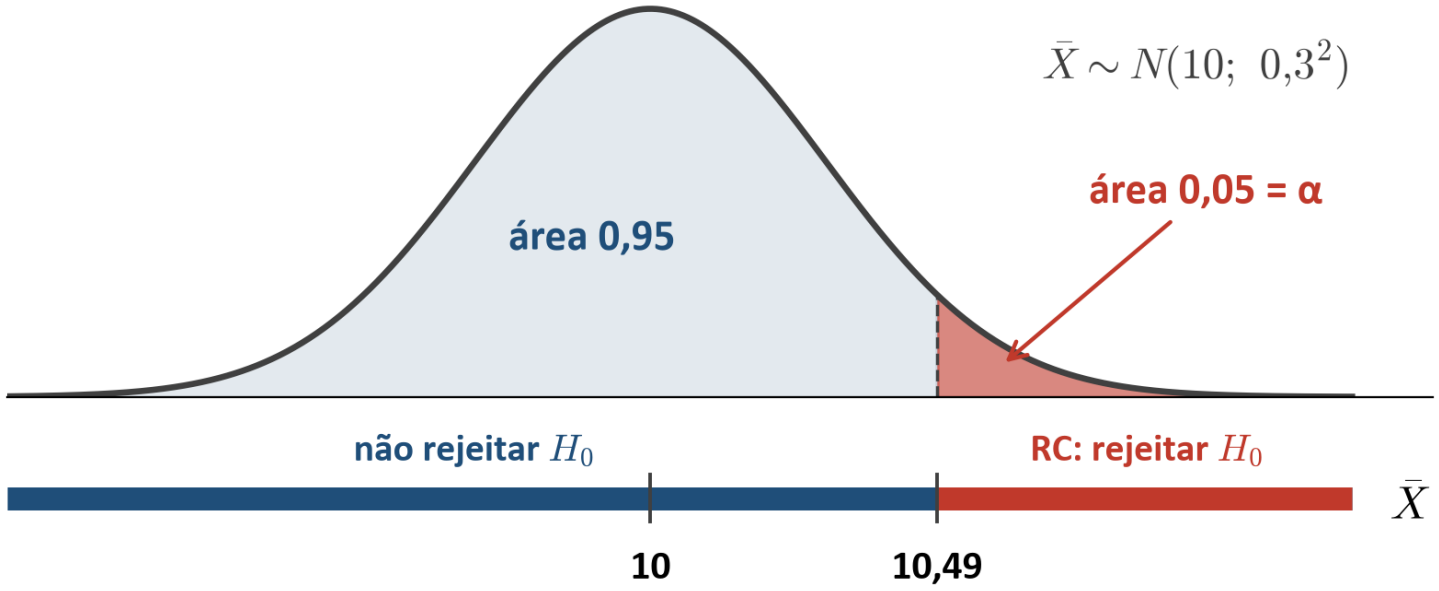
Exemplo 4 — Carvão vegetal em Sete Lagoas

Uma siderúrgica de Sete Lagoas compra carvão vegetal, e o fornecedor garante **umidade média de 10%**. A umidade das cargas é **normal** com desvio padrão $\sigma = 1{,}5$ ponto percentual. A siderúrgica mede **25** cargas e só quer reclamar se houver evidência de umidade **acima** do garantido.

Pergunta: quais são H_0 e H_1, e qual a regra de decisão com $\alpha = 5\%$?

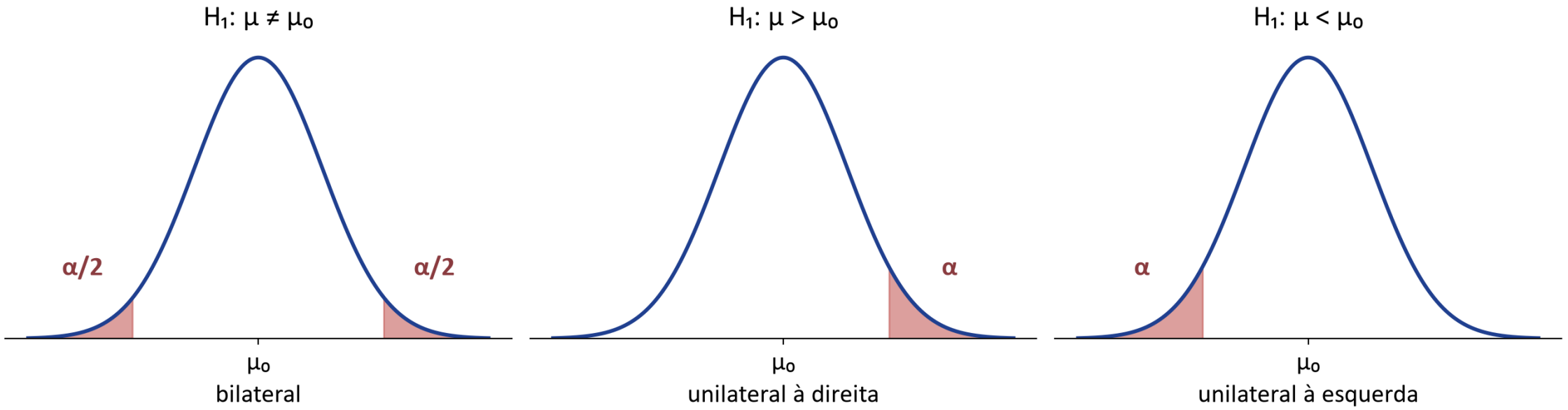
Resolução do Exemplo 4

- $H_0: \mu = 10$ e $H_1: \mu > 10$, porque só umidade maior interessa à siderúrgica. A RC fica **toda na cauda direita**: $\overline{X} > c$.
- Na tabela $P(0 \leq Z \leq z)$, a área 0,45 dá $z_{0,05} = 1{,}645$ (Aulas 17 e 18). Desvio padrão de $\overline{X}$: $1{,}5/\sqrt{25} = 0{,}3$ (Aula 15).
- $c = 10 + 1{,}645 \times 0{,}3 = 10{,}49$. Regra: reclamar se a média das 25 cargas passar de **10,49%**.



Bilateral ou unilateral

A forma de H_1 vem do problema e é decidida **antes** de olhar os dados. Ela define onde fica a região crítica (Bussab 12.3; Montgomery 9.1.3):



Como escolher H_0, e o que "não rejeitar" significa

- Toma-se como H_0 a hipótese cuja rejeição indevida é o **erro mais grave**: é esse erro que fica controlado por α (Bussab 12.4).
- Rejeitar H_0 é uma **conclusão forte**: a probabilidade de errar é no máximo α.
- Não rejeitar H_0 **não prova** que ela é verdadeira: só diz que a amostra não trouxe evidência suficiente contra ela (Montgomery 9.1.2).

Os 5 passos de um teste de hipóteses

1. Fixe H_0 e H_1.
2. Escolha a estatística do teste e obtenha sua distribuição supondo H_0 verdadeira.
3. Fixe α e construa a região crítica.
4. Calcule o valor da estatística com os dados da amostra.
5. Se o valor cair na RC, rejeite H_0; caso contrário, não rejeite H_0 (Bussab 12.4).

Nas Aulas 21 e 22, os passos 2 a 4 ganham as estatísticas **Z** e **T**.

Resumo da aula

- $\alpha = P(\text{rejeitar } H_0 \mid H_0 \text{ verdadeira})$: nível de significância, fixado antes.
- $\beta = P(\text{não rejeitar } H_0 \mid H_0 \text{ falsa})$; poder $= 1 - \beta$. Depende do valor real de μ e de n.
- **RC bilateral:** $\overline{X} < \mu_0 - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ ou $\overline{X} > \mu_0 + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.
- **RC unilateral à direita:** $\overline{X} > \mu_0 + z_{\alpha}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$; à esquerda: $\overline{X} < \mu_0 - z_{\alpha}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Termos novos da aula

- **Hipótese nula e alternativa:** H_0 (com igualdade) e H_1.
- **Estatística de teste:** o valor da amostra (aqui, $\overline{X}$) comparado com a RC.
- **Região crítica e valores críticos:** onde se rejeita H_0 e seus limites.
- **Erro tipo I e erro tipo II:** rejeitar H_0 verdadeira; não rejeitar H_0 falsa.
- **Nível de significância e poder:** α e $1 - \beta$.
- **Teste bilateral e unilateral:** região crítica nas duas caudas ou em uma só.

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 12: 12.1 a 12.4
- Montgomery & Runger — Cap. 9: 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.6
- Magalhães & Lima — Cap. 8: 8.1
- Morettin — Cap. 12: 12.1; Cap. 13: 13.1

Exercícios recomendados:

- Bussab & Morettin — Cap. 12: Problemas 1, 2, 3, 4 e 5 (seção 12.2); Suplementares 28 e 29
- Magalhães & Lima — Seção 8.6: 4, 7, 10, 11 (a–e) e 12
- Montgomery & Runger — Cap. 9: 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11 e 9.1.12
- Morettin — Cap. 13: 1, 2 e 4 (o 4 usa os dados do 3)
- Lista de Exercícios 20